DataBase System

สมาชิกและคลาสฟิตเนส

CLASSESAND FITNESS CLASSES.

สมาชิกในกลุ่ม

นาย นราวิชญ์ โพธิ์สายคุณ 124
นาย ณภัทรกร เพิ่มสุวรรณ 131
นาย รัชชานนท์ อดทน 127

Business Rules

สมาชิก & แพ็กเกจ (Member & Membership): สมาชิก 1 คน เลือกใช้แพ็กเกจได้ 1 รูปแบบในช่วงเวลาหนึ่งๆ และวันหมดอายุ (Expire Date) ต้องมาทีหลังวันสมัคร (Join Date) เสมอ

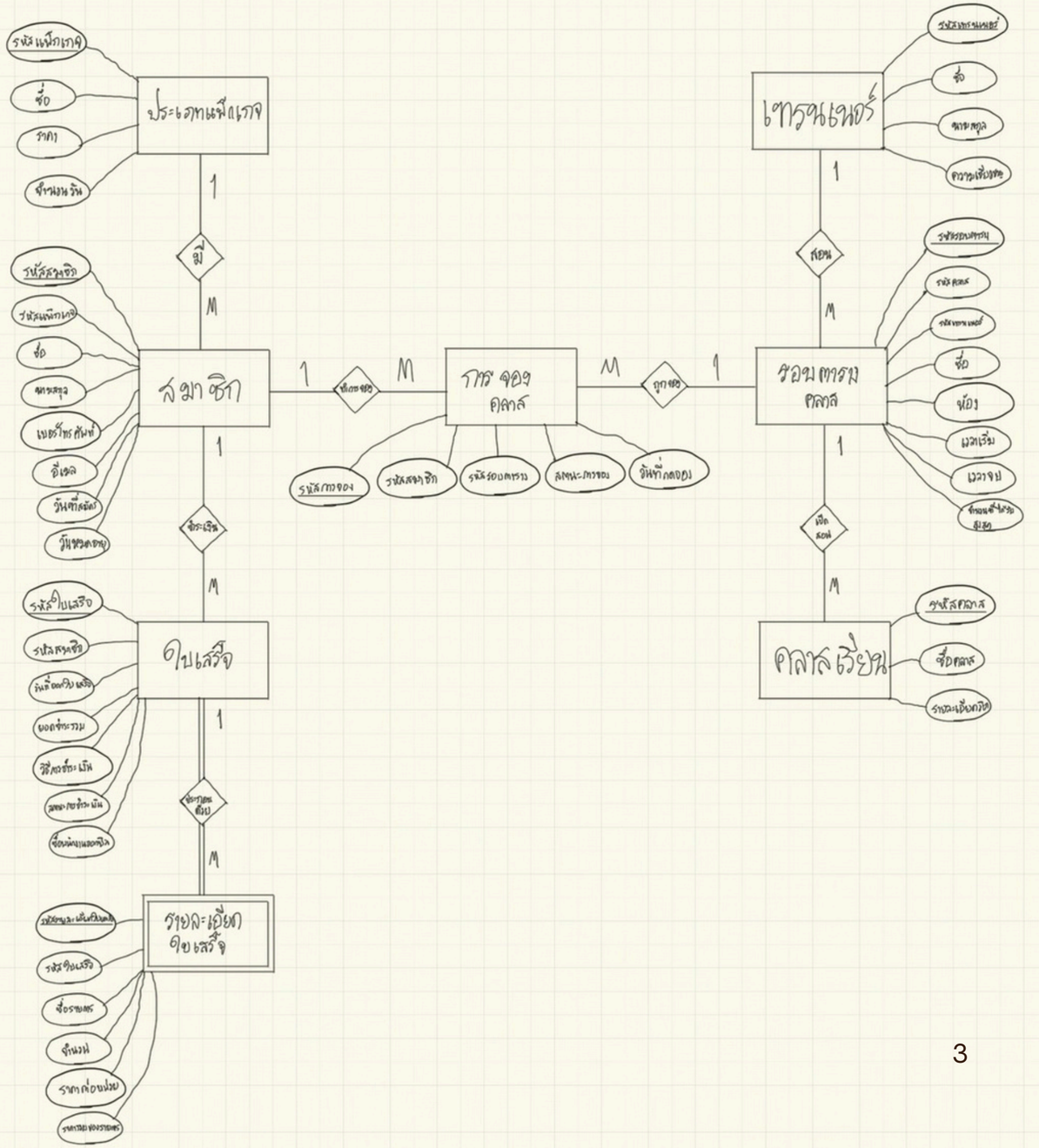
การจองคลาส (Class Booking): สมาชิก 1 คนกดจองได้หลายคลาส แต่จำนวนคนจองรวมในคลาสนั้นต้องไม่เกินจำนวนที่รับได้สูงสุด (Max Capacity)

รายละเอียดบิล (Receipt Details): 1 บิลสามารถมีรายการชำระเงินได้หลายรายการ โดยจำนวน (Quantity) และราคาต่อหน่วย (Unit Price) ต้อง > 0 เสมอ

เทรนเนอร์ & รอบคลาส (Instructor & Schedule): เทรนเนอร์ 1 คนสอนได้หลายรอบตาราง แต่ใน 1 รอบคลาสเรียนจะระบุเทรนเนอร์ผู้สอนหลักได้เพียง 1 คนเท่านั้น

บิลใบเสร็จ (Receipt - หัวบิล): 1 บิลผูกกับสมาชิกเพียง 1 คนเท่านั้น และยอดชำระเงินรวม (Total Amount) ห้ามติดลบเด็ดขาด

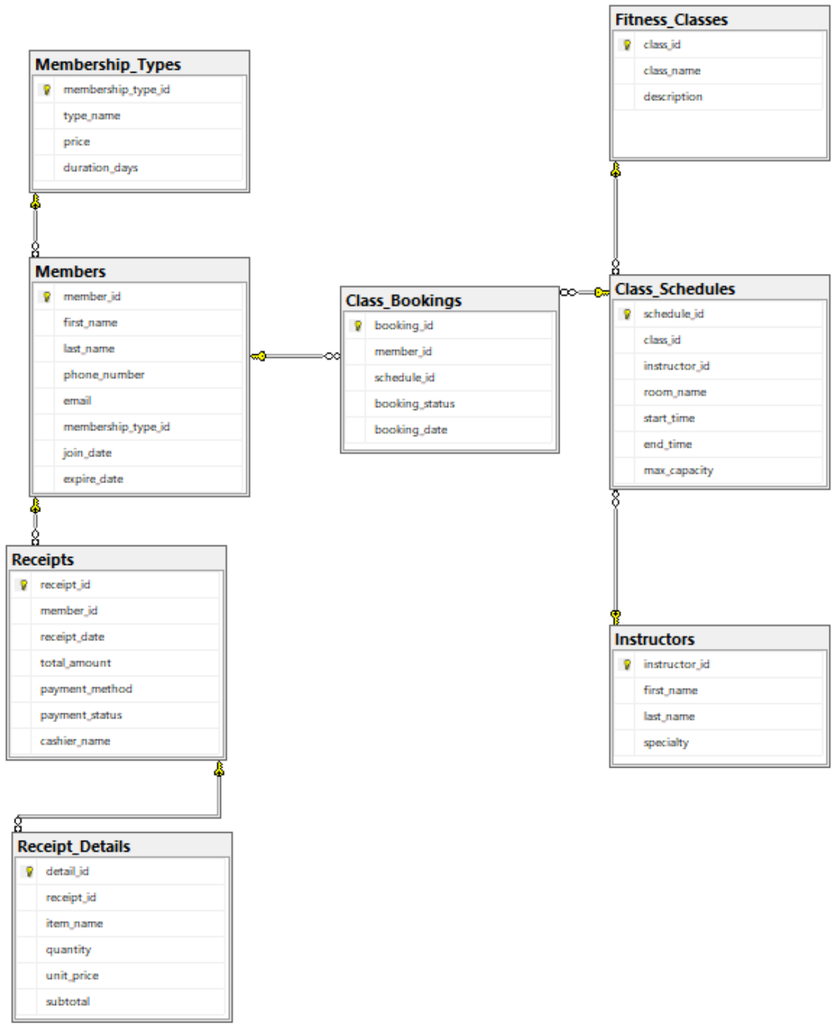
แบบจำลองความสัมพันธ์ข้อมูล
ERDiagram



โครงสร้างตาราง Relational Schema

- ประเภทแพ็กเกจ (รหัสแพ็กเกจ, ชื่อแพ็กเกจ, ราคา, จำนวนวัน)
- สมาชิก (รหัสสมาชิก, รหัสแพ็กเกจ, ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, วันที่สมัคร, วันหมดอายุ)
- เทรนเนอร์ (รหัสเทรนเนอร์, ชื่อ, นามสกุล, ความเชี่ยวชาญ)
- คลาสเรียน (รหัสคลาส, ชื่อคลาส, รายละเอียดวิชา)
- รอบตารางคลาส (รหัสรอบตาราง, รหัสคลาส, รหัสเทรนเนอร์, ชื่อห้อง, เวลาเริ่ม, เวลาจบ, จำนวนรับได้สูงสุด)
- การจองคลาส (รหัสการจอง, รหัสสมาชิก, รหัสรอบตาราง, สถานะการจอง, วันเวลาที่กดจอง)
- ใบเสร็จรับเงิน (รหัสใบเสร็จ, รหัสสมาชิก, วันที่ออกใบเสร็จ, ยอดชำระเงินรวม, วิธีการชำระเงิน, สถานะการชำระเงิน, ชื่อพนักงานออกบิล)
- รายละเอียดใบเสร็จ (รหัสรายละเอียดใบเสร็จ, รหัสใบเสร็จ, ชื่อรายการ, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, ราคารวมของรายการ)

Relational Schema



Data Dictionary

Table Name	Column Name	Description	Type	Size	Null	Key	Reference
Membership_Types (ตารางประเภทแพ็กเกจ)	membership_type_id	รหัสแพ็กเกจ	int	4		PK	
	type_name	ชื่อแพ็กเกจ	varchar	100			
	price	ราคา	decimal	10,2			
	duration_days	จำนวนวัน	int	4			
Members (ตารางข้อมูลสมาชิก)	member_id	รหัสสมาชิก	int	4		PK	
	first_name	ชื่อ	varchar	100			
	last_name	นามสกุล	varchar	100			
	phone_number	เบอร์โทรศัพท์	varchar	15	Y		
	email	อีเมล	varchar	100	Y		
	membership_type_id	รหัสแพ็กเกจ	int	4	Y	FK	Membership_Types(membership_type_id)
	join_date	วันที่สมัคร	date	3			
	expire_date	วันหมดอายุ	date	3			
Instructors (ตารางเทรนเนอร์)	instructor_id	รหัสเทรนเนอร์	int	4		PK	
	first_name	ชื่อ	varchar	100			
	last_name	นามสกุล	varchar	100			
	specialty	ความเชี่ยวชาญ	varchar	150	Y		
Fitness_Classes (ตารางข้อมูลคลาสเรียน)	class_id	รหัสคลาส	int	4		PK	
	class_name	ชื่อคลาส	varchar	100			
	description	รายละเอียดวิชา	text	-	Y		
Class_Schedules (ตารางรอบตารางคลาส)	schedule_id	รหัสรอบตาราง	int	4		PK	
	class_id	รหัสคลาส	int	4	Y	FK	Fitness_Classes(class_id)
	instructor_id	รหัสเทรนเนอร์	int	4	Y	FK	Instructors(instructor_id)
	room_name	ชื่อห้อง	varchar	50	Y		
	start_time	เวลาเริ่ม	datetime	8			
	end_time	เวลาจบ	datetime	8			
	max_capacity	จำนวนรับได้สูงสุด	int	4			
Class_Bookings (ตารางการจองคลาสเรียน)	booking_id	รหัสการจอง	int	4		PK	
	member_id	รหัสสมาชิก	int	4	Y	FK	Members(member_id)
	schedule_id	รหัสรอบตาราง	int	4	Y	FK	Class_Schedules(schedule_id)
	booking_status	สถานะการจอง	varchar	20	Y		
	booking_date	วันเวลาที่กดจอง	datetime	8	Y		
Receipts (ตารางใบเสร็จรับเงินหลัก)	receipt_id	รหัสใบเสร็จ	int	4		PK	
	member_id	รหัสสมาชิก	int	4	Y	FK	Members(member_id)
	receipt_date	วันที่ออกใบเสร็จ	datetime	8	Y		
	total_amount	ยอดชำระเงินรวม	decimal	10,2			
	payment_method	วิธีการชำระเงิน	varchar	20			
	payment_status	สถานะการชำระเงิน	varchar	20	Y		
	cashier_name	ชื่อพนักงานออกบิล	varchar	100	Y		
Receipt_Details (ตารางรายละเอียดใบเสร็จ)	detail_id	รหัสรายละเอียดใบเสร็จ	int	4		PK	
	receipt_id	รหัสใบเสร็จ	int	4	Y	FK	Receipts(receipt_id)
	item_name	ชื่อรายการ	varchar	150			
	quantity	จำนวน	int	4	Y		
	unit_price	ราคาต่อหน่วย	decimal	10,2			
	subtotal	ราคารวม	decimal	10,2			

SQL และการทดสอบ Query (Practical SQL Test)

การสร้างตาราง

```sql
-- 1. ตารางประเภทแพ็กเกจสมาชิก
CREATE TABLE Membership_Types (
    membership_type_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    type_name VARCHAR(100) NOT NULL, -- เช่น รายเดือน, รายปี
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    duration_days INT NOT NULL -- จำนวนวันของแพ็กเกจ
);
```

การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง

```sql
-- 1. เพิ่มข้อมูล Membership_Types
INSERT INTO Membership_Types (type_name, price, duration_days)
VALUES
('ราย 1 เดือน (Basic)', 1500.00, 30),
('ราย 3 เดือน (Basic)', 4000.00, 90),
('ราย 6 เดือน (Basic)', 7500.00, 180),
('ราย 1 ปี (Basic)', 14000.00, 365),
('ราย 1 เดือน (VIP)', 2500.00, 30),
('ราย 3 เดือน (VIP)', 7000.00, 90),
('ราย 6 เดือน (VIP)', 13000.00, 180),
('ราย 1 ปี (VIP)', 24000.00, 365),
('รายวัน (Day Pass)', 200.00, 1),
('แพ็กเกจนักศึกษา (รายเดือน)', 1000.00, 30);
```

SQL และการทดสอบ Query (Practical SQL Test)

ตัวอย่างการทดสอบใช้ data base

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกว่าแต่ละคนใช้แพ็กเกจอะไร และหมดอายุเมื่อไหร่

```sql
SELECT
    m.member_id,
    m.first_name + ' ' + m.last_name AS 'ชื่อ-นามสกุล',
    m.phone_number AS 'เบอร์โทรศัพท์',
    mt.type_name AS 'ชื่อแพ็กเกจ',
    m.expire_date AS 'วันหมดอายุ'
FROM Members m
JOIN Membership_Types mt ON m.membership_type_id = mt.membership_type_id
ORDER BY m.member_id;
```

ผลลัพธ์ที่ได้

	member_id	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์	ชื่อแพ็กเกจ	วันหมดอายุ
1	1	สมชาย ใจดี	0811111111	ราย 1 ปี (Basic)	2024-01-15
2	2	สมหญิง รักดี	0822222222	ราย 1 ปี (VIP)	2024-03-10
3	3	มานะ อดทน	0833333333	ราย 1 เดือน (Basic)	2023-10-01
4	4	ชูใจ ไฝ่รู้	0844444444	ราย 1 เดือน (VIP)	2023-09-14
5	5	ปิติ ยินดี	0855555555	ราย 3 เดือน (Basic)	2023-10-18
6	6	วิระ กล้าหาญ	0866666666	แพ็กเกจนักศึกษา (รายเดือน)	2023-10-05
7	7	อรทัย ใจบุญ	0877777777	ราย 6 เดือน (Basic)	2023-10-28
8	8	นที สายน้ำ	0888888888	ราย 6 เดือน (VIP)	2023-12-12
9	9	สุนี มีโชค	0899999999	รายวัน (Day Pass)	2023-09-21
10	10	กิตติ พาณิชย์	0900000000	ราย 3 เดือน (VIP)	2023-10-30

SQL และการทดสอบ Query (Practical SQL Test)

ตัวอย่างการทดสอบใช้ data base

ดูประวัติการจองคลาส ว่าสมาชิกคนไหน จองคลาสอะไรไปบ้าง สถานะเป็นอย่างไร

```sql
SELECT
    m.first_name AS 'ชื่อสมาชิก',
    fc.class_name AS 'คลาสที่จอง',
    i.first_name AS 'เทรนเนอร์',
    cs.start_time AS 'เวลาเรียน',
    cb.booking_status AS 'สถานะการจอง',
    cb.booking_date AS 'วันเวลาที่กดจอง'
FROM Class_Bookings cb
JOIN Members m ON cb.member_id = m.member_id
JOIN Class_Schedules cs ON cb.schedule_id = cs.schedule_id
JOIN Fitness_Classes fc ON cs.class_id = fc.class_id
JOIN Instructors i ON cs.instructor_id = i.instructor_id
ORDER BY cb.booking_date DESC;
```

ผลลัพธ์ที่ได้

	ชื่อสมาชิก	คลาสที่จอง	เทรนเนอร์	เวลาเรียน	สถานะการจอง	วันเวลาที่กดจอง
1	กิตติ	Abs Workout	แจ็ค	2023-10-14 17:30:00.000	Confirmed	2023-10-13 16:30:00.000
2	สุนี	Cycling Sprint	จอห์น	2023-10-13 18:00:00.000	Cancelled	2023-10-12 10:00:00.000
3	นที	CrossFit Challenge	ทอม	2023-10-12 18:00:00.000	Confirmed	2023-10-11 09:45:00.000
4	อรทัย	HIIT Blast	จอห์น	2023-10-12 07:00:00.000	Confirmed	2023-10-11 08:30:00.000
5	วีระ	Pilates Core	ลิซ่า	2023-10-11 09:00:00.000	Confirmed	2023-10-10 10:20:00.000
6	ปิติ	Body Pump Intensity	ซาร่า	2023-10-11 19:00:00.000	Confirmed	2023-10-10 09:00:00.000
7	ชูใจ	Yoga Beginner	แอน	2023-10-10 10:00:00.000	Cancelled	2023-10-09 15:00:00.000
8	มานะ	Muay Thai Fitness	ไมค์	2023-10-10 18:30:00.000	Confirmed	2023-10-09 14:15:00.000
9	สมหญิง	Advanced Zumba	เจนนี่	2023-10-10 17:00:00.000	Confirmed	2023-10-09 11:00:00.000
10	สมชาย	Yoga Beginner	แอน	2023-10-10 10:00:00.000	Attended	2023-10-09 10:30:00.000

SQL และการทดสอบ Query (Practical SQL Test)

ตัวอย่างการทดสอบใช้ data base

ดูรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน ว่าใครจ่ายเงินค่าอะไรบ้าง จ่ายผ่านช่องทางไหน

```sql
SELECT
    r.receipt_id AS 'เลขที่ใบเสร็จ',
    m.first_name + ' ' + m.last_name AS 'ชื่อลูกค้า',
    rd.item_name AS 'รายการสินค้า/บริการ',
    rd.subtotal AS 'ราคา',
    r.payment_method AS 'ช่องทางชำระเงิน',
    r.receipt_date AS 'วันที่ออกบิล'
FROM Receipts r
JOIN Receipt_Details rd ON r.receipt_id = rd.receipt_id
JOIN Members m ON r.member_id = m.member_id
ORDER BY r.receipt_id;
```

ผลลัพธ์ที่ได้

	เลขที่ใบเสร็จ	ชื่อลูกค้า	รายการสินค้า/บริการ	ราคา	ช่องทางชำระเงิน	วันที่ออกบิล
1	1	สมชาย ใจดี	แพ็กเกจราย 1 ปี (Basic)	14000.00	Credit Card	2023-01-15 10:00:00.000
2	2	สมหญิง รักดี	แพ็กเกจราย 1 ปี (VIP)	24000.00	Bank Transfer	2023-03-10 11:30:00.000
3	3	มานะ อดทน	แพ็กเกจราย 1 เดือน (Basic)	1500.00	PromptPay	2023-09-01 14:00:00.000
4	4	ชูใจ ไฝรู้	แพ็กเกจราย 1 เดือน (VIP)	2500.00	Cash	2023-08-15 09:15:00.000
5	5	ปิติ ยินดี	แพ็กเกจราย 3 เดือน (Basic)	4000.00	Credit Card	2023-07-20 18:45:00.000
6	6	วิระ กล้าหาญ	แพ็กเกจนักศึกษา (รายเดือน)	1000.00	PromptPay	2023-09-05 17:20:00.000
7	7	อรทัย ใจบุญ	แพ็กเกจราย 6 เดือน (Basic)	7500.00	Bank Transfer	2023-05-01 13:10:00.000
8	8	นที สายน้ำ	แพ็กเกจราย 6 เดือน (VIP)	13000.00	Credit Card	2023-06-15 16:00:00.000
9	9	สุณี มีโชค	แพ็กเกจรายวัน (Day Pass)	200.00	Cash	2023-09-20 08:30:00.000
10	10	กิตติ พาณิชย์	แพ็กเกจราย 3 เดือน (VIP)	7000.00	PromptPay	2023-08-01 12:40:00.000

SQL และการทดสอบ Query (Practical SQL Test)

ตัวอย่างการทดสอบใช้ data base

สรุปยอดรายได้ (หาผลรวม) แยกตามช่องทางการชำระเงิน

```sql
SELECT
    payment_method AS 'ช่องทางการชำระเงิน',
    SUM(total_amount) AS 'ยอดรายได้รวม (บาท)',
    COUNT(receipt_id) AS 'จำนวนบิล'
FROM Receipts
GROUP BY payment_method
ORDER BY SUM(total_amount) DESC;
```

ผลลัพธ์ที่ได้

	ช่องทางการชำระเงิน	ยอดรายได้รวม (บาท)	จำนวนบิล
1	Bank Transfer	31500.00	2
2	Credit Card	31000.00	3
3	PromptPay	9500.00	3
4	Cash	2700.00	2

Thank You
ขอบคุณครับ